

คำอธิบายความสัมพันธ์ (Relationship Description)

ฐานข้อมูล "ระบบห้องสมุด" — ใบงานสัปดาห์ที่ 3
รายวิชา 4232301 การจัดการฐานข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย
นายปภักร ทองเจริญ รหัสนักศึกษา 6811011662008

ตารางสรุปความสัมพันธ์ทั้งหมด

คู่ Entity	Cardinality	การมีส่วนร่วม (ซ้าย / ขวา)	Foreign Key ที่ใช้
member_types -> members	1 : N	บังคับ / บังคับ	members.type_id
categories -> books	1 : N	ทางเลือก / ทางเลือก	books.category_id
books -> book_copies	1 : N	บังคับ / บังคับ	book_copies.book_id
members -> borrowings	1 : N	ทางเลือก / บังคับ	borrowings.member_id
book_copies -> borrowings	1 : N	ทางเลือก / บังคับ	borrowings.copy_id
borrowings -> fines	1 : 0..1	ทางเลือก / บังคับ	fines.borrow_id

หมายเหตุ: "บังคับ" หมายถึงทุกแถวของ Entity ด้านนั้นต้องมีคู่ความสัมพันธ์เสมอ ส่วน "ทางเลือก" หมายถึงอาจไม่มีคู่ก็ได้

คำอธิบายรายคู่

1) member_types กับ members (หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม)

- อ่านจากซ้ายไปขวา: ประเภทสมาชิก 1 ประเภท มีสมาชิกสังกัดอยู่ได้หลายคน
- อ่านจากขวาไปซ้าย: สมาชิก 1 คน สังกัดประเภทได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
- การมีส่วนร่วม: สมาชิกทุกคนต้องมีประเภทเสมอ (บังคับ) จึงกำหนด members.type_id เป็น NOT NULL ส่วนประเภทสมาชิกที่เพิ่งสร้างใหม่อาจยังไม่มีสมาชิกเลยก็ได้
- เหตุผลเชิงธุรกิจ: กฎการยืม เช่น ยืมได้กี่เล่ม กี่วัน ค่าปรับวันละเท่าไร ถูกกำหนดที่ระดับประเภท ไม่ใช่รายบุคคล เมื่อห้องสมุดเปลี่ยนนโยบายจึงแก้เพียงแถวเดียว ไม่ต้องไล่แก้สมาชิกทุกคน

2) categories กับ books (หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม)

- อ่านจากซ้ายไปขวา: หมวดหมู่ 1 หมวด มีหนังสือได้หลายชื่อเรื่อง
- อ่านจากขวาไปซ้าย: หนังสือ 1 ชื่อเรื่อง จัดอยู่ได้เพียงหมวดหมู่เดียว
- การมีส่วนร่วม: เป็นทางเลือกทั้งสองฝั่ง หนังสือที่เพิ่งรับเข้ามาอาจยังไม่ถูกจัดหมวด จึงยอมให้ books.category_id เป็น NULL ได้ และตั้ง ON DELETE SET NULL เพื่อให้ยังเก็บหนังสือไว้ได้แม้หมวดหมู่นั้นถูกยกเลิก
- เหตุผลเชิงธุรกิจ: ใช้จัดชั้นหนังสือและทำรายการว่าห้องสมุดมีหนังสือหมวดใดมากน้อยเพียงใด

3) books กับ book_copies (หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม) — ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของระบบ

- อ่านจากซ้ายไปขวา: หนังสือ 1 ชื่อเรื่อง มีตัวเล่มจริงได้หลายเล่ม
- อ่านจากขวาไปซ้าย: ตัวเล่ม 1 เล่ม เป็นของชื่อเรื่องเดียวเท่านั้น
- การมีส่วนร่วม: บังคับทั้งสองฝั่ง ตัวเล่มต้องสังกัดชื่อเรื่องเสมอ และตั้ง ON DELETE CASCADE เพราะเมื่อจำหน่ายชื่อเรื่องออกจากระบบ ตัวเล่มทั้งหมดของเรื่องนั้นย่อมหมดความหมายไปด้วย
- เหตุผลเชิงธุรกิจ: ห้องสมุดมักซื้อหนังสือเรื่องเดียวกันหลายเล่ม ถ้ารวมไว้ตารางเดียว ข้อมูลบรรณานุกรม (ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ISBN) จะซ้ำทุกเล่ม และที่สำคัญกว่านั้น คือจะระบุไม่ได้ว่าสมาชิกยืมเล่มไหนไป

4) members กับ borrowings (หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม)

- อ่านจากซ้ายไปขวา: สมาชิก 1 คน ยืมได้หลายครั้ง
- อ่านจากขวาไปซ้าย: การยืม 1 รายการ เป็นของสมาชิกได้เพียงคนเดียว
- การมีส่วนร่วม: สมาชิกที่เพิ่งสมัครอาจยังไม่เคยยืมเลย (ทางเลือก) แต่รายการยืมทุกแถว ต้องมีผู้ยืมเสมอ (บังคับ) และตั้ง ON DELETE RESTRICT เพื่อไม่ให้ลบสมาชิก ที่ยังมีประวัติการยืมค้างอยู่
- เหตุผลเชิงธุรกิจ: ใช้ตรวจสอบว่าสมาชิกยืมครบเพดานของประเภทตนเองหรือยัง และใช้ติดตามหนังสือค้างส่ง

5) book_copies กับ borrowings (หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม)

- อ่านจากซ้ายไปขวา: ตัวเล่ม 1 เล่ม ถูกยืมได้หลายครั้งตามช่วงเวลา
- อ่านจากขวาไปซ้าย: การยืม 1 รายการ คือตัวเล่มเพียง 1 เล่ม
- การมีส่วนร่วม: ตัวเล่มที่เพิ่งรับเข้ามาอาจยังไม่เคยถูกยืม (ทางเลือก) แต่รายการยืมทุกแถว ต้องระบุตัวเล่มเสมอ (บังคับ)
นอกจากนี้ยังกำหนด Unique Index แบบมีเงื่อนไขไว้ว่า ตัวเล่มหนึ่งจะมีรายการที่ยังไม่คืน (return_date เป็น NULL) ได้ไม่เกิน 1 รายการ เพื่อกันไม่ให้เล่มเดียวถูกยืมซ้อนกันสองครั้ง
- เหตุผลเชิงธุรกิจ: สิ่งที่ถูกยืมออกจากห้องสมุดคือตัวเล่มจริงที่มีบาร์โค้ด ไม่ใช่ชื่อเรื่อง
การผูกที่ระดับตัวเล่มทำให้ตรวจสอบได้ว่าเล่มไหนอยู่กับใคร และนับจำนวนเล่มคงเหลือบนชั้นได้ถูกต้อง

6) borrowings กับ fines (หนึ่ง-ต่อ-ศูนย์หรือหนึ่ง)

- อ่านจากซ้ายไปขวา: การยืม 1 รายการ มีค่าปรับได้ไม่เกิน 1 รายการ และส่วนใหญ่ไม่มีเลย
- อ่านจากขวาไปซ้าย: ค่าปรับ 1 รายการ เกิดจากการยืมเพียงรายการเดียว
- การมีส่วนร่วม: ฝั่งค่าปรับเป็นทางเลือก จึงบังคับความเป็นหนึ่งต่อหนึ่งด้วยการตั้ง fines.borrow_id เป็น UNIQUE และตั้ง ON DELETE CASCADE เพราะค่าปรับไม่มีความหมาย หากไม่มีรายการยืมต้นทาง
- เหตุผลเชิงธุรกิจ: การยืมส่วนใหญ่คืนตรงเวลาและไม่มีการปรับ ถ้านำคอลัมน์ค่าปรับไปใส่ไว้ในตาราง borrowings จะเกิดค่า NULL จำนวนมาก การแยกออกมาทำให้ตารางสะอาดกว่า และรองรับการเพิ่มสาเหตุค่าปรับหลายแบบในอนาคต

ความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many และวิธีแก้

เมื่อมองในโลกจริง สมาชิกกับตัวเล่มหนังสือมีความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many คือ สมาชิก 1 คนยืมหนังสือได้หลายเล่ม และหนังสือ 1 เล่มก็ถูกยืมโดยสมาชิกหลายคนได้ ตามเวลาที่ต่างกัน

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่สามารถเก็บความสัมพันธ์ M:N ได้โดยตรง เพราะไม่มีที่ใหวาง Foreign Key จึงต้องสร้าง Entity คั่นกลางขึ้นมา เรียกว่า Associative Entity ในที่นี้คือตาราง borrowings ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ 3 อย่างพร้อมกัน

- แยกความสัมพันธ์ M:N หนึ่งเส้น ออกเป็นความสัมพันธ์ 1:N สองเส้น คือ members ไปยัง borrowings และ book_copies ไปยัง borrowings
- มีที่เก็บ Attribute ที่เป็นของ “การยืม” โดยเฉพาะ เช่น วันที่ยืม วันครบกำหนด และวันที่คืน ซึ่งไม่สามารถเก็บไว้ในตาราง members หรือ book_copies ได้เลย
- เก็บประวัติการยืมซ้ำของคู่เดิมได้ เพราะสมาชิกคนเดิมอาจยืมเล่มเดิมอีกในภายหลัง แต่ทุกครั้งจะเป็นคนละแถวและมี borrow_id ของตนเอง

เส้นทางการเดินข้อมูลที่สำคัญ

members -> borrowings -> book_copies -> books -> categories

เส้นทางการตอบคำถามสำคัญของห้องสมุดได้ เช่น สมาชิกคนไหนยืมหนังสือชื่อเรื่องอะไรไปบ้าง และหนังสือหมวดใดถูกยืมมากที่สุด โดยต้องเดินผ่าน book_copies เสมอ เพราะการยืมผูกอยู่กับตัวเล่ม ไม่ได้ผูกกับชื่อเรื่องโดยตรง

borrowings -> fines

ใช้ตรวจสอบว่าการยืมรายการใดเกิดค่าปรับ และสมาชิกคนใดมีค่าปรับค้างชำระ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบบใช้ระงับสิทธิ์การยืมครั้งถัดไป